Ch4 극값

교재 §4.1~4.4 · 중간고사 범위 Ch4

고계 partial derivative와 Clairaut

편도함수를 다시 편미분한 것이 고계 편도함수다. f_{xy}는 왼쪽부터 읽어서 x로 먼저, 그 결과를 y로 미분한다.

C^n의 정의 (교재 정의 4.1)

n차까지의 모든 (혼합 포함) 편도함수가 존재하고 연속이면 $f \in C^n$이다.

미분 순서 (교재 정리 3.10, 4.1)

$f \in C^2$이면 $f_{xy} = f_{yx}$. 일반적으로 $f \in C^n$이면 n차 이하의 혼합 편도함수는 각 변수의 미분 횟수를 유지하는 한 순서와 무관하다.

덕분에 계산할 때 순서를 마음대로 정해도 된다. 0이 나올 미분(차수가 낮은 변수)부터 처리하면 빠르다.

$(x^2+y^2)^p$ 꼴은 chain rule: 한 번 미분할 때마다 지수가 내려오고 $2x$ 또는 $2y$가 튀어나온다.

$g = e^{A\cdot X}$는 미분할 때마다 계수가 곱해져 $\frac{\partial g}{\partial x_j} = a_j g$이고, $\cos(A\cdot X)$의 x_j에 대한 편미분은 $\frac{\partial}{\partial x_j}\cos(A\cdot X) = -a_j \sin(A\cdot X)$이다.

$u = v(r), r = \|X\|$ 이면 $(r^p)_{x_j} = p\, r^{p-2} x_j$를 써서

$$\Delta u = v_{rr} + \frac{n-1}{r}\, v_r.$$

이 식은 $X \in \mathbb{R}^n,\ r > 0$에서 성립한다. 특이점(원점 등)에서는 식에 대입하지 말고 차분몫의 정의로 직접 계산한다.

Taylor 근사

Taylor 정리 (교재 정리 4.7)

f가 A를 중심으로 하는 열린 공 $B(A,R)$에서 C^{m+1}이라고 하자. $0<r<R$을 고정하면 어떤 상수 $k_r>0$가 존재하여 모든 $\|H\|\le r$에 대해 $f(A+H)=p_m(A+H)+R_m(H)$, $|R_m(H)|\le k_r\|H\|^{m+1}$이다. 여기서 p_m은 A에서의 m차 Taylor 다항식이다. 따라서 $H\to 0$일 때 $R_m(H)=O(\|H\|^{m+1})=o(\|H\|^m)$이다. 특히 2차 Taylor 근사의 오차는 $\|H\|^2$보다 빠르게 0으로 간다.

1차, 2차 근사

$$p_1(A+H)=f(A)+\nabla f(A)\cdot H$$
$$p_2(A+H)=f(A)+\nabla f(A)\cdot H+\tfrac{1}{2}\,H^T\,Hf(A)\,H$$

오차가 $\|H\|^{m+1}$ 이하이므로 $\|H\|^m$보다 빨리 0으로 간다 (즉 $R_m/\|H\|^m\to 0$, 오차는 $O(\|H\|^{m+1})$). 2차 근사의 오차는 $\|H\|^2$보다 빨리 0이 된다.
$Hf(A)$는 아래에서 정의하는 헤세 행렬이다. 1변수 Taylor에서 $\frac{1}{2}f''(a)h^2$이던 항이 $\frac{1}{2}H^THf\,H$로 바뀐 것.

극값의 1계 조건과 임계점

1계 조건 (교재 정리 4.2)

f가 미분가능하고 내부점 A에서 **local extremum**을 가지면 $\nabla f(A)=0$이다.

$\nabla f(A)=0$인 점을 **critical point**이라 부른다. **역은 성립하지 않는다.** 임계점이라고 극값이 되는 것은 아니고, 안장점일 수 있다.

경계에서 생기는 극값은 이 조건이 말해주지 않는다. 닫힌 영역의 최대, 최소는 내부 임계점과 경계 후보를 따로 비교한다.

Hessian과 second derivative test(2계 판정법)

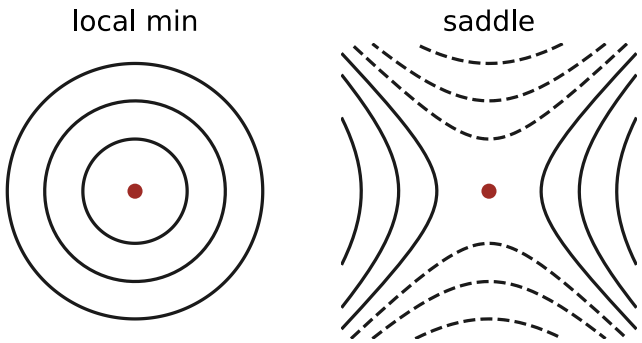
헤세 행렬 (교재 정의 4.3)

$$Hf=\left[f_{x_ix_j}\right]=\begin{bmatrix} f_{x_1x_1} & \cdots & f_{x_1x_n}\\ \vdots & & \vdots\\ f_{x_nx_1} & \cdots & f_{x_nx_n}\end{bmatrix}$$

$f \in C^2$이면 Clairaut 정리로 대칭행렬.

임계점 A에서는 $\nabla f(A) = 0$이라 Taylor 2차 식이 $f(A+H) - f(A) \approx \frac{1}{2} H^T H f(A) H$가 된다. 이 이차형식의 부호만으로 극값을 판정할 수 있는 것은 양의 정부호, 음의 정부호 또는 부정부호인 경우이며, 준정부호인 경우에는 2차 항만으로 판정할 수 없으므로 고차항이나 함수의 정의를 추가로 확인해야 한다.

이차형식이 모든 방향에서 양수이면 극소, 모든 방향에서 음수이면 극대, 방향에 따라 부호가 달라지면 안장이다.



헤세 행렬이 양의 정부호인 비퇴화 극소점에서는 극소값보다 충분히 조금 큰 수준의 level curve가 점을 둘러싸는 닫힌 곡선이고, 헤세 행렬이 부정부호인 비퇴화 안장점에서는 적절한 국소 좌표에서 level curve가 쌍곡선형이다.

2계 판정법, 2변수 (교재 정리 4.5)

f가 C^2이고 내부점 (c,d)에서 $\nabla f(c,d) = 0$이라 하자.

$Hf(c,d)$가 positive definite이면 strict local minimum.

$Hf(c,d)$가 **negative definite**이면 strict local maximum.

$Hf(c,d)$가 **indefinite**이면 극대도 극소도 아니다 (**saddle point**).

2×2 대칭행렬의 부호 (교재 정리 4.6)

$S = \begin{bmatrix} p & q \\ q & r \end{bmatrix}$에 대해

- $p > 0$이고 $pr - q^2 > 0$이면 positive definite
- $p < 0$이고 $pr - q^2 > 0$이면 negative definite
- $pr - q^2 < 0$이면 indefinite

2계 판정법, n변수 (교재 정리 4.8)

f가 $\mathbb{R}^n$의 열린집합에서 C^3이고 $\nabla f(A) = 0$이며 $Hf(A)$가 positive definite이면 f는 A에서 local minimum을 갖는다. ($-f$에 적용하면 negative definite일 때 local maximum.)

Sylvester's criterion (교재 정리 4.10)

대칭행렬 M의 **leading principal minor** $m_{11},\ \det\begin{bmatrix} m_{11} & m_{12} \\ m_{21} & m_{22} \end{bmatrix},\ \dots,\ \det M$이 전부 양수이면 M은 positive definite이다. negative definite는 $-M$에 같은 기준을 적용한다 (k번째 leading minor의 부호가 $(-1)^k$).

Hessian 판정의 주의점 — 2변수 표준 Hessian 판정법에서 $\det H_f = 0$이면 해당 판정표만으로 극값 여부를 결정할 수 없다. 그러나 일반적인 n변수 문제에서는 $\det H_f = 0$이더라도 Hessian이 부정부호이면 안장점으로 판정할 수 있다. Hessian이 양의 준정부호 또는 음의 준정부호인 경우에는 2차 항만으로 극값 여부를 결정할 수 없으므로 고차항이나 함수의 정의를 이용해 추가로 확인한다. $f = x^2 + 2y^2$와 $g = x^4 + 2y^2$는 둘 다 원점에서 엄밀 극소다.

- 그런데 $Hg(0,0) = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}$은 positive definite가 아니다 (HW5 4.21).
- 이럴 때는 정의로 돌아가 부호를 직접 따져야 한다.

"극값을 모두 구하라"는 문제는 임계점을 구한 뒤 각각 판정하고, 안장점을 답에서 빼는 데까지가 답이다. 따라서 극값 후보를 찾을 때는 $\nabla f = 0$인 미분가능한 내부점뿐 아니라 f가 미분가능하지 않은 내부점도 확인하고, 닫힌 영역에서는 경계 후보도 따로 비교한다.

이차형식과 대칭행렬

이차형식을 $q(X) = X \cdot SX$로 쓸 때 S는 대칭으로 잡는 게 표준이다. 대각 원소는 제곱항의 계수, 비대각 원소는 교차항 계수의 절반이다.

전개해서 원래 식과 같은지 검산한다.

Lagrange multiplier

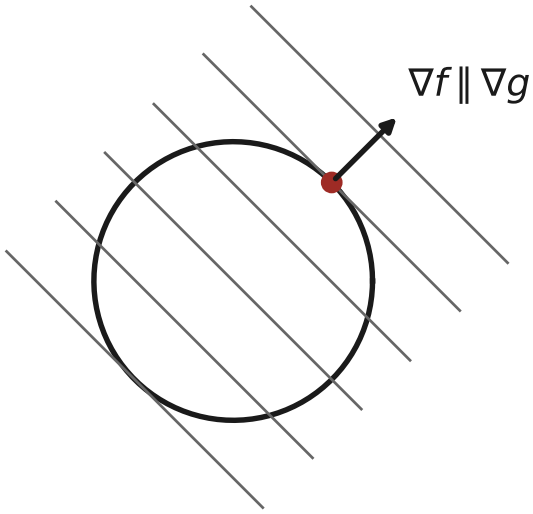
제약 $g = c$ 위의 level set에는 내부점이 없어서 $\nabla f = 0$ 조건을 쓸 수 없다. 대신 제약곡선과 f의 등고선이 접하는 점이 극값 후보가 된다.

Lagrange 승수법 (교재 정리 4.11)

f, g가 C^1이고 $S = \{g = c\}$라 하자. $P \in S$에서 $\nabla g(P) \neq 0$이고 f가 S 위에서 P에서 극값을 가지면

$$\nabla f(P) = \lambda \nabla g(P)$$

인 λ가 존재한다.



$g = x^2 + y^2 = 1$ 위에서 $f = x + y$의 극대점. 회색 직선이 f의 level set이고 극값에서 level set과 제약곡선이 접하므로 두 기울기가 평행하다.

식의 개수: $\nabla f = \lambda \nabla g$가 n개, $g = c$가 1개이므로 미지수 $x_1, \ldots, x_n, \lambda$ ($n+1$개)를 푼다.

λ를 소거하는 편이 쉬울 때가 많다. 예를 들어 $f_x/g_x = f_y/g_y$ 꼴로 만든다. 비율 $f_x/g_x = f_y/g_y$로 바꾸는 것은 $g_x \neq 0$이고 $g_y \neq 0$인 경우에만 가능하다. $g_x = 0$ 또는 $g_y = 0$인 경우에는 해당 식을 분모로 나누지 말고 원래 승수 방정식 $f_x = \lambda g_x$, $f_y = \lambda g_y$와 제약식 $g = c$를 직접 풀어 후보를 확인한다.

풀 때 놓치기 쉬운 경우: $\lambda = 0$ (즉 $\nabla f = 0$인 점), 그리고 $\nabla g = 0$이 되는 점은 조건 $\nabla g \neq 0$이 깨지므로 따로 확인한다.

마무리: S가 비어 있지 않고 closed, bounded이며 f가 S에서 연속이면 Extreme Value Theorem(Ch2)로 최댓값·최솟값 존재. 구한 후보들의 f 값을 비교해서 가장 큰 것과 작은 것을 고른다.

> 예: $\|X\| = 1$ 위에서 $f = x + y$. $\nabla f = (1, 1) = \lambda(2x, 2y)$이므로 $x = y$, 제약에서 $x = y = \pm\frac{1}{\sqrt{2}}$. 후보값 $\pm\sqrt{2}$이므로 최댓값 $\sqrt{2}$, 최솟값 $-\sqrt{2}$.
